

# Rotinas Trapz e Quad

1. A tabela seguinte fornece informação sobre o número de acidentes de viação nos dias de um mês, numa dada região, onde  $x$  representa o dia em questão e  $f(x)$  o número de acidentes.

|        |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|----|---|----|----|----|----|----|----|
| $x$    | 1 | 3  | 4 | 7  | 9  | 10 | 11 | 14 | 15 |
| $f(x)$ | 8 | 10 | 5 | 13 | 18 | 16 | 25 | 18 | 14 |

Pretende estimar-se o  $\int_1^{15} f(x)dx$

**Resolução**

Comando:

$$\int_1^{15} f(x)dx \approx$$

2. O valor de  $\pi$  pode ser calculado através do seguinte integral:

$$\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx.$$

Calcule uma sua aproximação, considerando uma precisão de  $1.0e-12$

**Resolução (colocar format long)**

Comando:

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx \approx$$

Quantos pontos foram utilizados:

3. Estime o valor de  $\int_0^8 e^{-2x}(x^2) - \sin((x+7)/(x+1))dx$

**Resolução (colocar format long)**

Comando:

$$\int_0^8 e^{-2x}(x^2) - \sin((x+7)/(x+1))dx \approx$$

Quantos pontos foram utilizados:

Considere agora uma precisão de  $1.0e-15$

Comando:

$$\int_0^8 e^{-2x}(x^2) - \sin((x+7)/(x+1))dx \approx$$

Quantos pontos foram utilizados:

Comente a diferença no n° de pontos:

